

Carga electrónica programable

Gomez Pablo Sebastian, Pereyra Nicolas

Técnicas Digitales III, UTN FRA

Avellaneda, Argentina

pablogomez50@gmail.com

n-pereyra@outlook.com

ÍNDICE

Abstract.....	1
I. Fundamentación.....	1
A. Problemática.....	1
B. Solución.....	1
C. Software.....	1
D. Hardware.....	1
II. Objetivos.....	1
III. Alcance.....	2
IV. Diagrama de bloques.....	2
V. Hardware.....	2
A. Módulos.....	2
B. Esquemático y PCB.....	2
VI. Software.....	2
VII. Conclusiones.....	2
VIII. Referencias.....	2
IX. Anexos.....	3

Abstract— El proyecto consiste de una carga electrónica programable que, a partir de mediciones de tensión y corriente, permite ajustar una carga presentando un valor de resistencia específico frente a un circuito, independientemente de la tensión aplicada. Dicho valor de resistencia es configurado por el usuario y será mostrado junto con el valor de tensión aplicada en un display LCD de 16X2.

Palabras clave: Carga electrónica - FreeRTOS - LCD1602A - 1N4148 - IRF540N - Pi PICO 2

I. FUNDAMENTACIÓN

A. Problemática

Para poder realizar pruebas de fuentes de alimentación para verificar su estabilidad, regulación y protección; o realizar pruebas de funcionamiento de baterías es necesario tener un dispositivo que provea un valor de resistencia específico, independientemente de la tensión a la que esté sometido. Dicho dispositivo debe de ser programable para que presente valores de resistencia en ciertos periodos de tiempo y debe tener una forma de mostrar los valores de resistencia y de tensión medida.

B. Solución

El dispositivo que cumple con dichas características es la carga electrónica programable. El mismo puede ser programado para que presente valores de resistencia que se mantengan constantes y que puede ajustarse para dichos valores se mantengan constantes en el tiempo o teniendo señales de entrada con forma de rampa o escalón. Además, puede mostrar los valores medidos por la carga electrónica en un display LCD, lo que facilita la realización de pruebas como regulaciones de fuentes de alimentación. Este

dispositivo cuenta también con protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento, aumentando así su confiabilidad.

C. Fundamentación Software

Se empleará el uso del sistema operativo FreeRTOS para la realización de este proyecto. La ventaja de esto es que dicho sistema operativo permite organizar cada trabajo y rutina en tareas, las cuales cuentan con valores de prioridad de ejecución, lo que nos permite elegir en qué orden se ejecutarán y por cuánto tiempo. También nos permitirá la obtención de datos en tiempo real y la facilidad del manejo de datos entre tareas.

D. Fundamentación Hardware

Para poder desarrollar la carga electrónica programable es necesario tener un componente que presente una resistencia que se mantenga constante independientemente de cómo varíe la tensión o la corriente, teniendo una respuesta directa a una señal de salida de nuestro sistema digital, con una sensibilidad baja a perturbaciones externas. Un componente oportuno para esto son los transistores de tipo MOSFET, que presentan una resistencia de salida dependiendo de la tensión aplicada en el gate del mismo.

Para proveer la tensión de gate del MOSFET IRF540N, y frente a la ausencia en el microcontrolador seleccionado de un periférico DAC interno, se definió la utilización de una salida PWM en conjunto con un filtro pasa bajos y una etapa de amplificación. Para la protección por sobretemperatura se emplea un sensado de temperatura del MOSFET por medio de un diodo 1N4148 alimentado con una fuente de corriente constante. Finalmente se mostrarán los valores, en tiempo real, de resistencia y voltaje medido en la salida en un LCD1602A. Lo que utilizaremos para el manejo de datos, el manejo del PWM y el manejo del display LCD emplearemos un microcontrolador Raspberry Pi Pico 2.

II. OBJETIVOS

- **Simular una carga** en un circuito eléctrico, absorbiendo energía de una fuente de alimentación o dispositivo bajo prueba de forma controlada y ajustable.
- **Medir y mostrar la tensión aplicada** a la salida de la carga electrónica.
- **Mostrar y modificar el valor de resistencia** que presenta la carga electrónica, manteniendo constante dicho valor.
- **Presentar dos modos de funcionamiento**, uno por escalón y otro por rampa, los cuales son configurables para el usuario. Deben poder configurarse, como mínimo, 10 puntos de resistencia y tiempo de acción para lograr estos modos de funcionamiento.

- **Proteger el IRF540N** de valores de sobretensión, de sobrecorriente y sobretemperatura con el uso de el ADC de la Pi Pico 2 y del diodo 1N4148.

III. ALCANCE

Se pretende

IV. DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de la figura 1 muestra las interconexiones entre los módulos y la Raspberry Pi Pico 2.

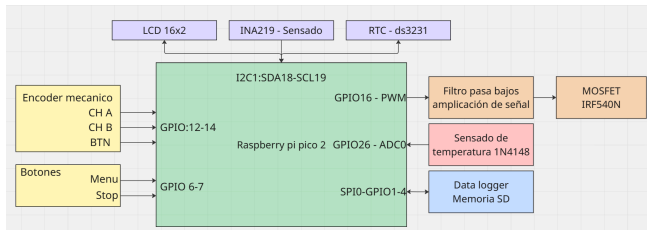


Fig. 1 Diagrama de bloques de la carga electrónica programable.

V. HARDWARE

A. Módulos

Raspberry Pi Pico 2

- Microcontrolador RP2350, doble núcleo simétrico Cortex-M33.
- 24 canales disponibles para PWM.
- ADC interno de 3x12 bits.
- Tensión de alimentación de 3,3V.
- Frecuencia de funcionamiento máxima de 150MHz.

Transistor MOSFET IRF540N

- Tensión de rotura de Source V_{ds} DE 100V.
- Tensión V_{gs} de ±20V.
- Corriente máxima de drenaje ID 33A a 25°C de temperatura y de 23A a 100°C.
- Temperatura de funcionamiento entre -55°C y 175°C.
- Potencia de disipación máxima de 120W.

Diodo de 1N4148

- Temperatura de funcionamiento de entre -65°C y 200°C.
- Corriente en directa de 300mA.
- Tensión en directa V_f de 1V a 25 C° de temperatura.
- Variación de V_f de 2 mV por cada grado Celsius de aumento.

Display LCD1602A

- Display de 32 caracteres (16x2).
- Conectado a un adaptador I2C.
- Tensión alimentación de 5V.

B. Esquemático y PCB

Este proyecto consta de una única placa de PCB. En ella se encuentran soldadas la Pi Pico 2, que interactúa con los distintos módulos controlandolos y tomando datos de ellos, y el MOSFET IRF540N, que nos permite presentar la resistencia constante a la salida controlando la V_{gs} del mismo con el PWM. Los módulos restantes se encuentran fuera de la placa, y se conectan a la misma

por los pines blancos que se encuentran en los bordes de la placa principal. Esto se debe a que en caso de construir una caja para colocar la placa los módulos puedan ser distribuidos en las paredes de la misma de forma que sea cómodo para el uso del usuario final.

VI. SOFTWARE

El software está conformado por 8 tareas, con tres niveles de prioridad distintos, 2 semáforos binarios para el manejo de dos botones y 4 colas para el manejo de datos. Las dos tareas de mayor prioridad son task_pid_controller, la cual inicializa el PWM del GPIO, recibe datos de la medición de tensión y corriente que son enviados por la cola queue_ina219_data, modificar el valor del PWM para controlar el IRF540N; y task_i2c_guard, la cual lee acciones de la cola queue_i2c_guard y realiza las instrucciones recibidas. Las tareas de prioridad media son task_ina219, que realiza mediciones de tensión y corriente y las envía por la cola queue_ina219_data; task_encoder, que lee los valores del encoder de la cola queue_encoder para poder modificar valores de configuración; y task_lcd_display, que inicializa el LCD1602A, lee los datos de la cola queue_ina219_data y manda el mensaje que debe escribirse en el LCD por la cola queue_i2c_guard. Por último, las tareas de menor prioridad son task_rtc, que inicializa el RTC, lee la hora de la cola queue_i2c_guard y manda datos por queue_logger; task_btn_pull_up, que inicializa los gpio en pull up de los botones y configura las interrupciones de los mismos; y task_read temp, que inicializa el ADC con el que se mide la temperatura del IRF540N, lee el ADC y calcula la temperatura en grados Celsius.

VII. CONCLUSIONES

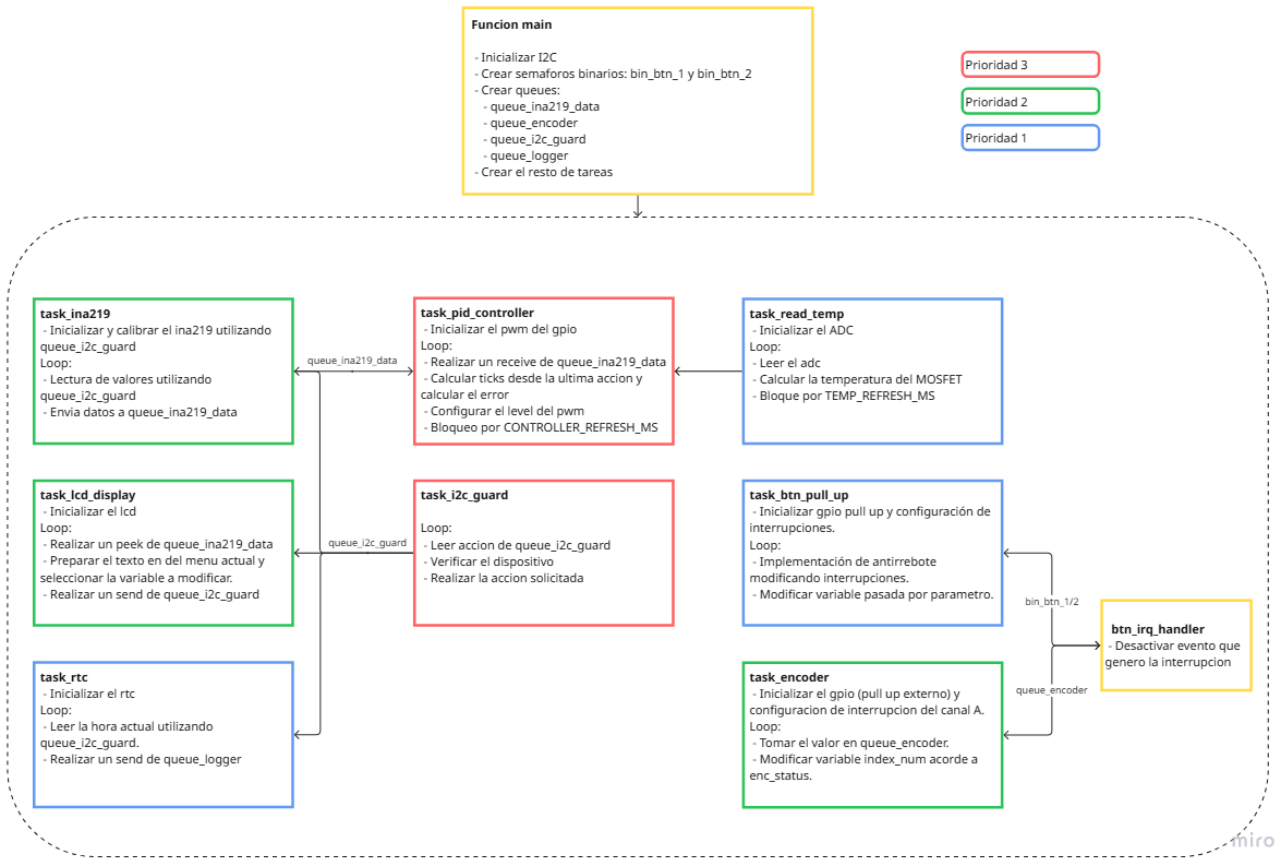
El propósito de esta sección es resumir los principales resultados discutidos a lo largo del paper. Recuerde manejar las conclusiones como enunciados cortos fundamentados en la teoría y los objetivos planteados.

VIII. REFERENCIAS

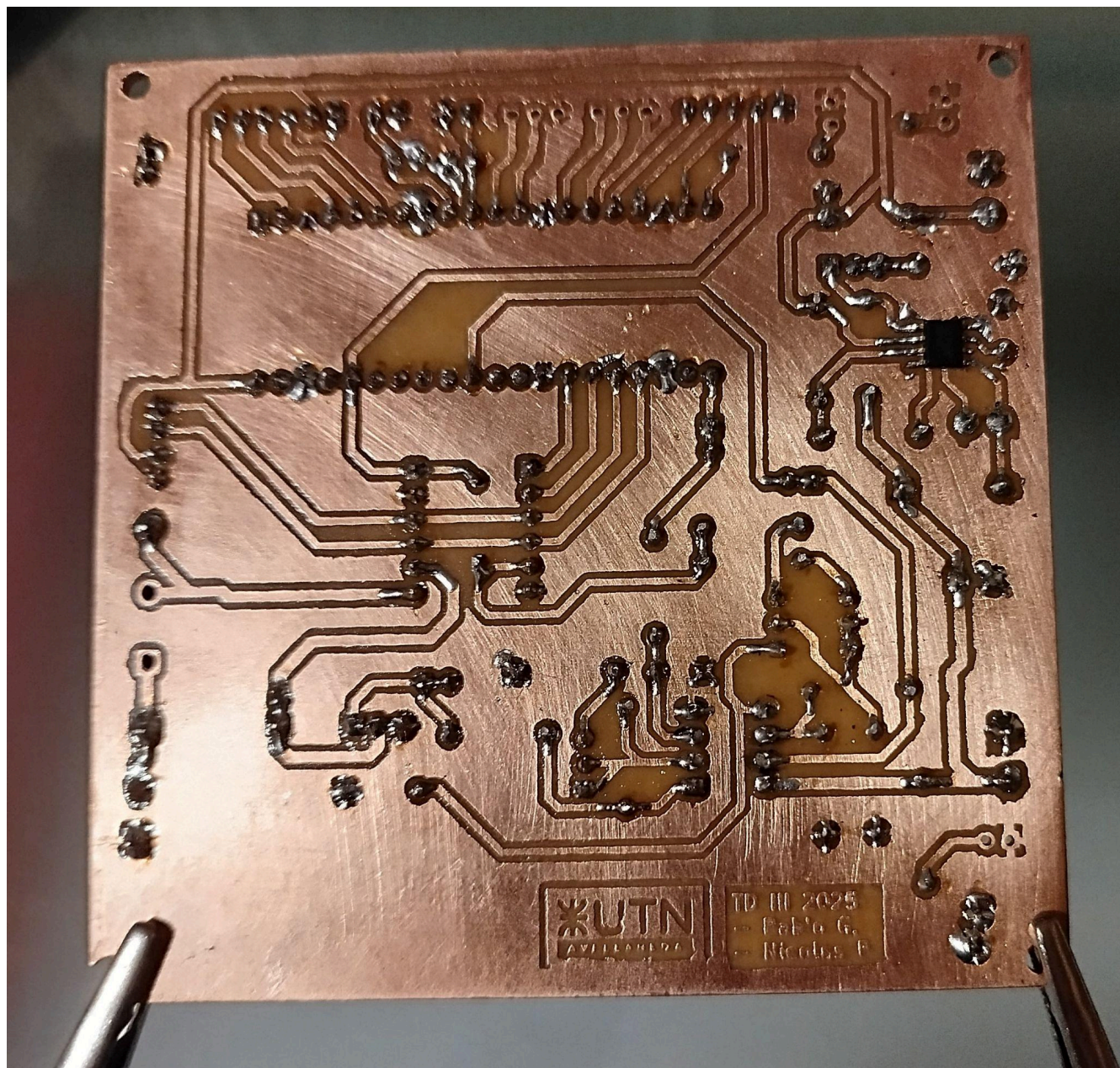
- [1] [Raspberry Pi Pico 2 Datasheet. An RP2350-based microcontroller board.](#)
- [2] [IRF540N Datasheet.](#)
- [3] [1N4148 Datasheet.](#)
- [4] [LCD1602A Datasheet.](#)

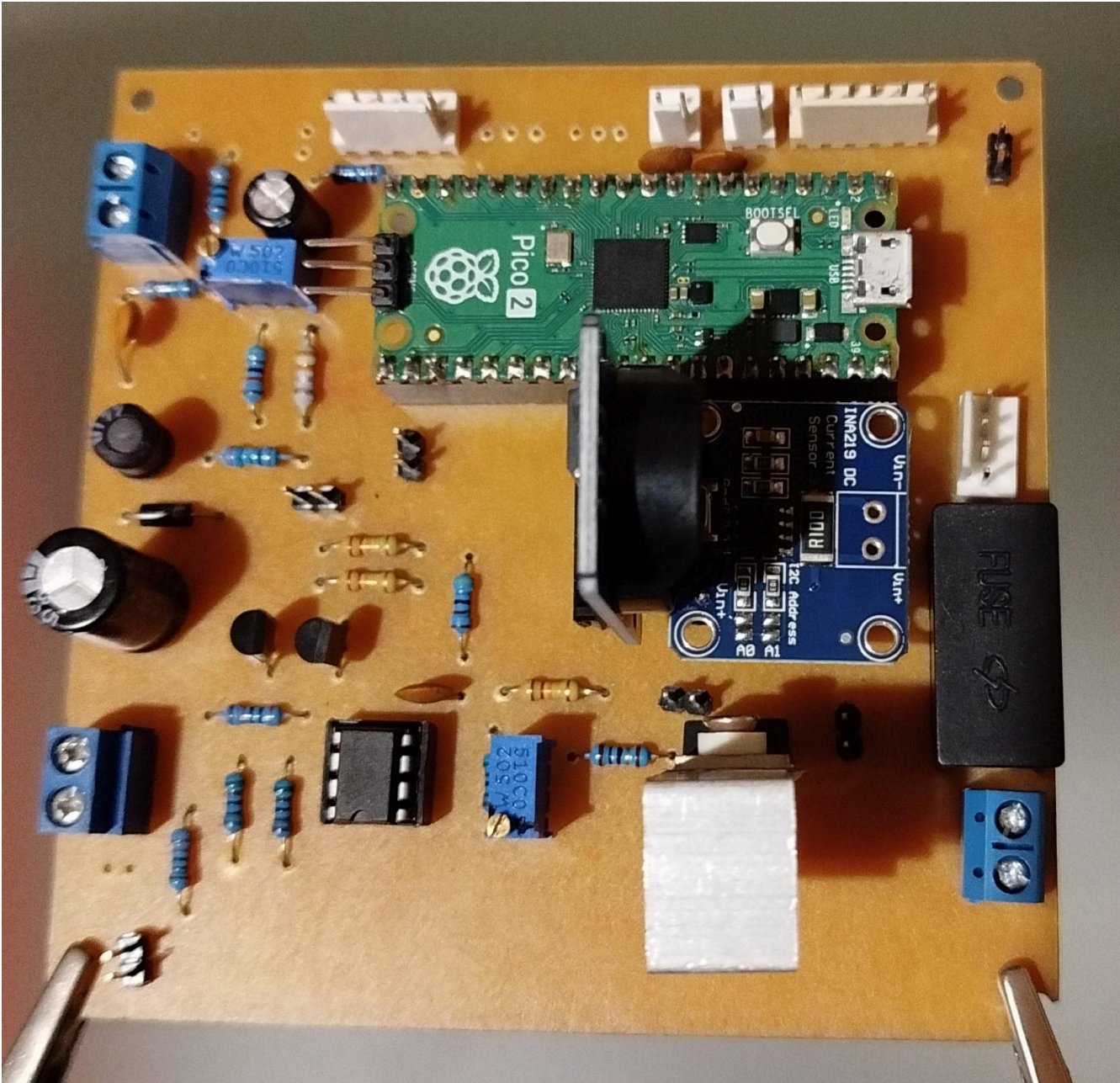
IX. ANEXO

Diagrama de Tareas



Fotos de placa en Físico





Testeo del control del Vgs del MOSFET IRF540N

